

DEI SUPERFICI QUADRICHE NON A CENTRO (PARABOLOIDI): CLASSIFICAZ. METRICA

$q(x) = x^t B x + 2b^t \cdot x + c = 0 \quad (B = B^t)$

Se $\det B \neq 0$ allora è a centro, ma non è detto che se $\det B = 0$ allora non è a centro

A CENTRO: SODDISFA L'EQ. DEI CENTRI $B \cdot v_0 = -b \rightarrow$ QUADRICA A CENTRO

NON A CENTRO: L'EQ. $B \cdot v_0 = -b$ NON HA SOLUZIONI ($\det B = 0$)

QUINDI $-b \notin \mathcal{L}(\text{Col}(B))$ MA POSSO RISOL. IN

MODO APPROSSIMATO:

$(*) \quad B \cdot v_0 = -b_1 = P_W(-b)$

$-b_1$ è il vettore che meglio approssima $-b$ e che appartiene a B (in questo caso rappresentato dal piano)

$W = \mathcal{L}(\text{Col}(B))$

$P_W(-b)$

CHE HA SOLUZIONI:

PROP: $B = B^t$ ALLORA LE SOL. DI $(*)$ SONO UGUALI ALLE SOL. DEL

SISTEMA $B^2 \cdot v_0 = -B \cdot b \quad \text{Sol}(B^2, -Bb) = \text{Sol. DEL. SIST. APP. } (*)$

INOLTRE, $\text{Ker } B^2 = \text{Ker } B$ (*) $\text{Sol}(B^2, -Bb) = \alpha_0 + \text{Ker } B$

$\rightarrow \text{Ker } B$ in casi particolari

DEF L'ASSE DI UNA QUADRICA NON A CENTRO È L'INSIEME DI PUNTI

$A_K(Q) = \text{Sol}(B^2, -Bb) = \alpha_0 + \text{Ker } B = \text{Sol}(B; -P_{W_0}(b))$

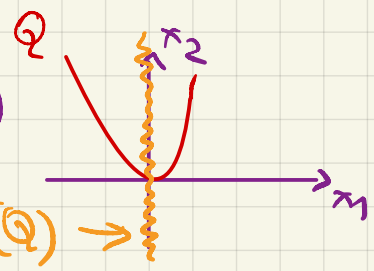
(PARABOLA)

ES: $Q: q(x) = x_1^2 - x_2 = 0 \quad q(x) = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + 2(0, -\frac{1}{2}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$

$B \cdot v_0 = -b$ NON HA SOLUZIONI

$A_K(Q) = \text{Sol}(B^2, -Bb) = \text{Ker } B^2 = \text{Ker } B = \mathcal{L} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ caso particolare...



PER PORT. UNA IP. SUP. QUADRICA IN FORMA

CANONICA METRICA: EFF. LE SEG. ISOMETRIE.

A) TRASLAZIONE IN UN PUNTO $v_0 \in A_K(Q) \quad y = T_1(x) = x - v_0$

Non si trasla più a un centro ma su un vertice dell'asse

(**)

B) CAMBIO BASE DA CANONICA A B' B.O.N. DI AUTOVETTORI DI $B \quad P = M_{B'}^E(B)$

ALLORA $P^t B P = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_p & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_{p+k} & \\ & & & & & 0 & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$

$= n - (p+k)$

$P+k = r = \text{ru}(B)$

$z = T_2(y) = P^t \cdot y$

$z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_k \\ z_{k+1} \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$

C) TRASLAZIONE

$w = T_3(z) = z + \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ c/2 \|b\| \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow z+1$

lo facciamo per eliminare $\tilde{c}$ cioè il termine noto

$$W = \mathcal{L}(\mathcal{L}(B)) \quad W^\perp = \mathcal{L}(B)$$

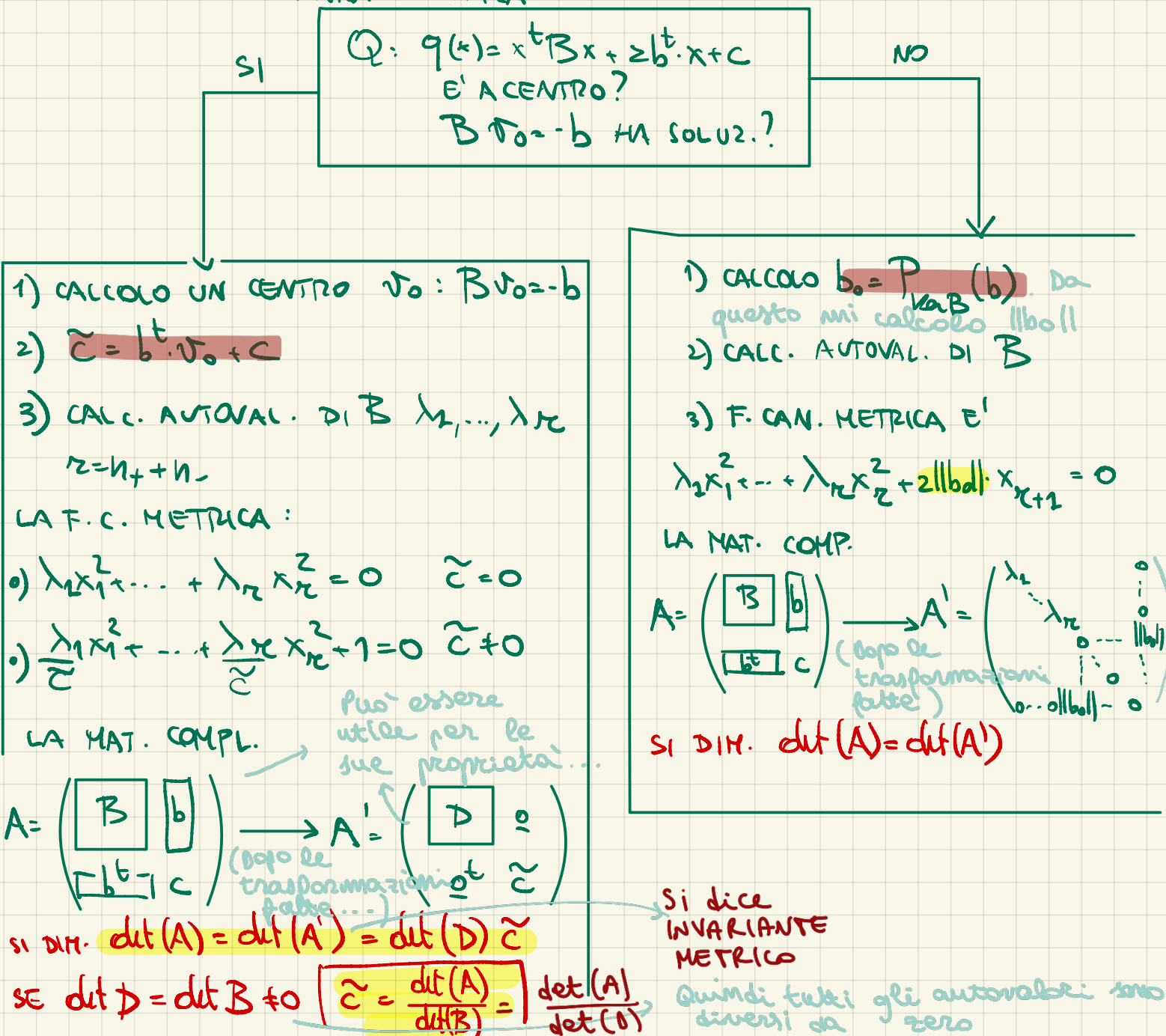
$w^t \begin{pmatrix} \lambda_2 & \dots & \lambda_p & \lambda_{p+1} & \dots & \lambda_{p+k} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$
 $w + 2\|b\|w_{pk} = \lambda_1 w_1^2 + \dots + \lambda_p w_p^2 + \lambda_{p+1} w_{p+1}^2 + \dots + \lambda_{p+k} w_{p+k}^2 + 2\|b\|w_{pk}$

DOVE $b_0 = P_{\ker B}(b)$

$P = n_+$ $k = n_-$ $r = p + k = n$

$= r_k(B)$

Alg. CALCOLO F. CANONICA METRICA



ES: $q(x) = x^t \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x + 2(1 \cdot 1)x + 7 = 0$ E' A CENTRO $B_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$?

NON HA SOL. $\Rightarrow$ NON E' CENTRO

1) $b_0 = P_{\ker B}(b) = \mathcal{L} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \mathcal{L} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$b_0 = P_{\ker B}(b) = \langle b, v_1 \rangle \cdot v_1 = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\|b_0\| = \left| \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle \right| = \frac{3}{\sqrt{5}}$

CALC. AUTOV. DI B $P_B(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda$ $\lambda_1 = 5 \Rightarrow$ F. METRICA

E' $\boxed{5x_1^2 + 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{5}} x_2 = 0}$ E' UNA PARABOLA!

$\lambda_2 = 0$ Abbiamo detto che

$\det(A) = \det(A')$

$\rightarrow$ Possiamo usare questa uguaglianza per trovare $\|b_0\|$

2) POTEVO UTILIZZ. GLI INVARIANTI

$\det \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 7 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \|b_0\| \\ 0 & \|b_0\| & 0 \end{pmatrix} = -5\|b_0\|^2$

$\|b_0\|^2 = \frac{9}{5} \Rightarrow \boxed{\|b_0\| = \frac{3}{\sqrt{5}}}$

FUNZ. SOLO SE HO UN SOLO AUTOVAL. NULO!

QUADRICHE A CENTRO E NON A CENTRO: CLASSIFICAZIONE AFFINE

POSSO ULT. SEMPLIFICARE, MA DEVO APPL. TRASF. DI COORDINATE CHE NON SONO PIÙ ISOMETRIE MA SONO AFFINITÀ.

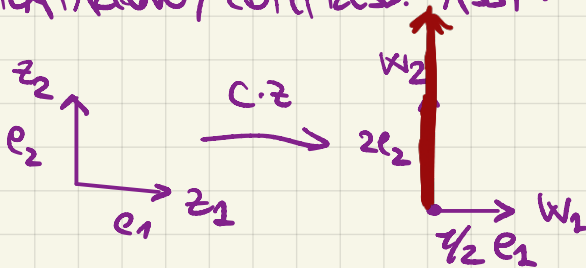
A CENTRO: SIAMO ARRIVATI: $q''(z) = \tilde{z}^t D z + \tilde{c}$ $\tilde{c} = \begin{cases} 0 \\ \neq 0 \end{cases}$ PREND. IN CONSR.

IL CASO $\boxed{\tilde{c} = 0}$

3) TRASF. AFFINE: $T_3: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $w = T_3(z) = C \cdot z$ $C = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_n} & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

ES: T_3 E' UNA DILATAZIONE / COMPRESS. ASSI:

$C = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$



$C^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ $z = C^{-1} w$

NOTATE CHE C E' INVERTIBILE C^{-1}

$$q'''(w) = q''(\tilde{C}^{-1}w) = (\tilde{C}^{-1}w)^t D(\tilde{C}^{-1}w) = w^t (\tilde{C}^{-1})^t D(\tilde{C}^{-1})w = w^t \tilde{C}^{-1} D \tilde{C}^{-1} w$$

$$= w^t \begin{pmatrix} \lambda_1/|\lambda_1| & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_P/|\lambda_P| & \\ & & & \lambda_{P+1}/|\lambda_{P+1}| & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_{P+K}/|\lambda_{P+K}| & \\ & & & & & & 0 & \ddots & 0 \end{pmatrix} w = 0$$

Stiamo riottenendo la forma canonica di Sylvester $w = 0$

$P+K = r$ SEGN. DI B
 $P = n_+$ $K = n_-$ (n_+, n_-, n_0)

Def FORMA CANONICA AFFINE DI QUADRICA A CENTRO:

$$q'''(w) = \begin{cases} w_1^2 + \dots + w_P^2 - w_{P+1}^2 - \dots - w_{P+K}^2 = 0 \\ w_1^2 + \dots + w_P^2 - w_{P+1}^2 - \dots - w_{P+K}^2 + 1 = 0 \\ w_{P+1}^2 + \dots + w_{P+K}^2 - w_1^2 - \dots - w_P^2 + 1 = 0 \end{cases}$$

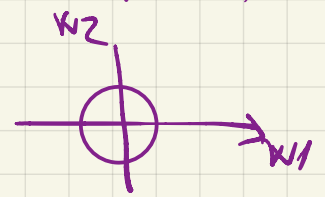
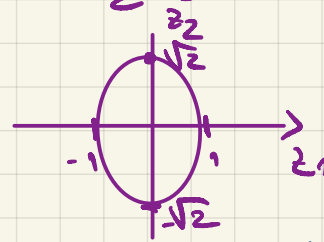
quindi per calcolare la forma canonica basta calcolare la segnatura e $\tilde{C}$

$\tilde{C} = 0$
 $\tilde{C} > 0$
 $\tilde{C} < 0$

ES: $q''(\tilde{z}) = 2z_1^2 + z_2^2 - 2 = 0$ F.C.N. $\rightarrow -z_1^2 - \frac{1}{2}z_2^2 + 1 = 0$ DA CUI LA F. CAN.

AFFINE E': $-w_1^2 - w_2^2 + 1 = 0$

diventa l'equazione di una circonferenza!



NON A CENTRO: CON ISOMETRIE SIAMO ARRIVATI $q'''(w) = w^t D w + 2\|b\|w_{r+1} = 0$

APPLICANDO L'AFFINITA' $T_4: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = u = T_4(w) = C \cdot w$

$$C = \begin{pmatrix} \sqrt{|\lambda_1|} & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sqrt{|\lambda_n|} & \\ 0 & & & \|b\| \end{pmatrix}$$

$\|b\|$

E' INVERTIBILE $\Rightarrow$ E' TRASF. AFFINE

INSERENDO $w = C^{-1}u$ IN $q'''(w) = 0$ OTTENIAMO:

$$q'''(u) = u^t \begin{pmatrix} \lambda_1/|\lambda_1| & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_n/|\lambda_n| & \\ & & & 0 & \ddots & 0 \end{pmatrix} u + 2u_{r+1} = 0$$

F. CANONICA DI SYLVESTER S

≥ 1 B

Def F. CANONICA AFFINE DI UNA Q. NON A CENTRO: (n_+, n_-, n_0) SEGN. DI B

in questo caso non si distingue per i valori di $\tilde{C}$

$P = n_+$
 $K = n_-$

$$u_1^2 + \dots + u_P^2 - u_{P+1}^2 - \dots - u_{P+K}^2 + 2u_{P+K+1} = 0$$

ALGORITMO: CALC. F. CANONICA AFFINE:

$$Q: q(x) = x^t B x + 2b^t \cdot x + c$$

E' A CENTRO?

$$B v_0 = -b \text{ HA SOLUZ. ?}$$

SI

NO

CALCOLO IL SEGNO

- $\tilde{c} = b^t \cdot v_0 + c$
- SEGNALE DI (n_+, n_-, n_0) DI B
 $p'' \quad k \quad r = p+k$

CALC. SEGN. DI B (n_+, n_-, n_0)

$$x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+k}^2 + 2x_{p+k+1} = 0$$

$$x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+k}^2 = 0 \quad \tilde{c} = 0$$

$$x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+k}^2 + 1 = 0 \quad \tilde{c} > 0$$

$$x_1^2 + \dots + x_k^2 - x_{k+1}^2 - \dots - x_{k+p+1}^2 + 1 = 0 \quad \tilde{c} < 0$$

ES: $Q: x^t \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} x + 2(1, -1, 0)x + \frac{1}{2} = 0$ F. CAN. AFFINE?

SEGNALE DI B $P_B(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x - 2$

VAR VAR

2 RADICI > 0 $(2, 1, 0)$
 1 RADICE < 0

HA SOL.

E' A CENTRO? $B v_0 = -b$ HA SOL.?

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & | & -1 \\ 1 & 2 & 0 & | & 1 \\ -1 & 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \quad v_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{c} = b^t \cdot v_0 + \frac{1}{2} = -2 + \frac{1}{2} < 0 \Rightarrow 1x_1^2 - 1x_2^2 - 1x_3^2 + 1 = 0$$

Dovrei anche risolverlo il sistema, perché avendo soluzione, devo calcolare $\tilde{c}$, e quindi mi serve v_0

* DIMOSTRO CHE $\ker B = \ker B^2$, cioè che

$$\ker B \subseteq \ker B^2 \quad \text{e} \quad \ker B^2 \subseteq \ker B$$

$$\begin{aligned} 1) \quad v \in \ker B^2 \quad \|B \cdot v\|^2 &= (B \cdot v)^t \cdot B v = \\ &= v^t B^t \cdot B \cdot v = v^t \underset{\substack{\uparrow \\ B = B^t}}{B} v = v^t \underset{\substack{\uparrow \\ Bv = 0 \\ \text{perché } v \in \ker(B^2)}}{B^2} v = v^t \cdot \underline{0} = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow B \cdot v = \underline{0} \Rightarrow v \in \ker B$$

$$\begin{aligned} 2) \quad W^\perp &= \ker B \\ W^\perp &= \mathcal{L}(\operatorname{col}(B))^\perp = \mathcal{L}(\operatorname{Rig}(B))^\perp = \\ &= \{x : B \cdot x = \underline{0}\} = \ker(B) \end{aligned}$$

□

****** I conti sono simili a quelli delle quadriche a centro, ma non possiamo annullare la parte lineare perché si ottiene un sistema impossibile. Ragioniamo così

$$\begin{aligned} b + Bv_0 &= b - p_W(b) = b_0 = p_{W^\perp}(b) = p_{\ker B}(b) \\ \uparrow \\ Bv_0 &= -p_W(b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{L'equazione diviene} \quad y^t B y + 2b^t y + \tilde{c} &= 0 \\ (b_0 = p_{\ker B}(b)) \end{aligned}$$

$$B' = \{ \underbrace{b_1, \dots, b_r}_{\downarrow}, \underbrace{b_{r+1}, b_{r+2}, \dots, b_n}_{\downarrow} \}$$

Autorettori relativi
a $\lambda_i \neq 0$ $r = \text{rk}(B) = n_+ + n_-$

B.O.N. di
 $V_0 = \ker B$